常州大学 855 机械设计基础

历年真题 · 客观题答案册

答案速查 + 逐题详解 · 与题目册题号一一对应

369	297	57	15
客观题	选择题	填空题	判断题

使用说明

1. 第一部分为答案速查：选择题、填空题、判断题全部列出答案。
2. 第二部分为逐题详解，答案与解析的题号同《题目册》完全一致。
3. 真题部分已逐题核对；补充题库亦逐题核对，修正答案 1 处、选项/公式 3 处。
4. 补充题 191 道已并入各章节，不再单列；所有题目均有答案与解析。

真题部分：答案修正 1 处；原卷答案修正 3 处；选项疑点 1 处；表述瑕疵 1 处。

补充题库：第 207 题答案 D→A；第 138、204 题选项表述更正；第 229 题公式更正。

另：原库第 33 题与真题重复且答案有误（C→B），已去重；详见各题“校对说明”。

整理日期：2026-11-04

说明：先在此核对选项或答案，再看后文逐题详解。

一、选择题答案 题号 1—297

A 机械设计总论

1	A	2	A	3	D	4	B	5	A	6	B	7	A	8	A	9	C
10	A	11	C	12	D	13	D	14	B	15	B	16	C	17	D	18	A
19	B	20	B														

B 机构组成与自由度

21	D	22	B	23	D	24	A	25	B	26	B	27	C	28	C	29	A
30	B	31	B	32	C	33	A	34	B	35	C	36	D	37	B	38	B

C 平面连杆机构

39	A	40	B	41	B	42	B	43	A	44	A	45	B	46	D	47	B
48	A	49	A	50	A	51	B	52	A								

D 凸轮机构

53	B	54	B	55	B	56	D	57	B	58	A	59	A	60	A	61	B
62	A	63	A	64	A	65	B	66	D	67	B	68	B	69	C	70	B
71	B	72	C	73	A												

E 齿轮传动

74	D	75	D	76	A	77	D	78	B	79	C	80	B	81	C	82	B
83	B、D	84	B、D	85	B	86	A	87	B	88	A	89	A	90	D	91	D
92	A	93	A	94	C	95	B	96	A	97	A	98	C	99	A	100	B
101	A	102	A	103	C	104	C	105	A	106	C	107	D	108	A	109	D
110	C	111	D	112	B	113	B	114	B	115	A	116	A	117	C	118	C
119	A	120	C	121	C	122	D	123	C	124	C	125	B	126	C	127	B
128	B	129	C	130	C	131	B										

F 轮系

132	B	133	B	134	B	135	B	136	B	137	D	138	A	139	A	140	B
141	B																

G 带传动

142	B	143	B	144	C	145	A	146	C	147	C	148	A	149	B	150	A
151	B	152	C	153	B	154	A	155	B	156	B	157	B	158	B	159	C
160	B	161	B	162	C	163	A	164	B	165	B						

H 链传动

166	A	167	B	168	B	169	C	170	B	171	C						

I 螺纹联接

172	B	173	B	174	A	175	A	176	C	177	C	178	B	179	B	180	B
181	A	182	B	183	C	184	B	185	B	186	C	187	B	188	C	189	B
190	B	191	A	192	A	193	B	194	A	195	B	196	B	197	B	198	A

J 键联接与其他联接

199 B	200 B	201 A	202 B	203 D	204 B	205 A	206 A	207 D
208 A	209 B	210 B	211 B					

K 轴与轴系结构

212 A	213 C	214 C	215 C	216 B	217 C	218 B	219 C	220 B
221 C	222 B	223 C	224 B	225 B	226 D	227 B	228 B	229 B
230 D	231 B	232 B	233 B					

L 滚动轴承

234 C	235 C	236 B	237 B	238 C	239 A	240 C	241 B	242 B
243 A	244 C	245 C	246 A	247 A	248 A	249 A	250 B	251 A
252 B	253 B	254 B	255 D	256 C				

M 滑动轴承

257 A	258 A	259 A	260 B	261 A	262 A	263 D	264 D	265 A
266 A	267 A	268 B	269 B					

N 联轴器与离合器

270 C	271 A	272 B	273 C	274 B	275 A	276 B	277 A	278 B
279 B								

O 机械平衡与运转

280 A	281 C	282 B	283 B	284 A	285 A	286 B	287 B	288 B
289 C	290 D	291 A	292 B	293 B	294 A	295 C	296 C	297 B

二、填空题答案 题号 298—354

298 运动；制造；装配

299 低副

300 低副；高副；转动副；移动副

301 点；线

302 虚约束

303 自由度大于 0 且等于原动件数（F>0 且 F=W）

304 b（或 d）

305 曲柄摇杆机构；双曲柄机构；双摇杆机构

306 急回特性

307 约 23.5°；摇杆；0°

308 从动件（摇杆）与连杆共线

309 小

310 刚性

311 等速运动规律

312 小

313 大；0

314 凸轮；从动件；机架

315 范成法（展成法）；范成法（展成法）

316 分度

317 不变；变大；变小

318 增大

319 变小；变小

320 法向模数相等、法向压力角相等、螺旋角大小相等且旋向相反（外啮合）

321 齿根；齿顶；从动轮齿顶圆；齿顶；齿根；主动轮齿顶圆

322 重合度大于等于 1（εα≥1）

323 模数相等；压力角相等

324 保持不变

325 法面（法向）

326 法向模数相等、法向压力角相等、螺旋角大小相等且旋向相反

327 大

328 10；98

329 高于（大于）

330 定轴轮系

331 定轴；周转

332 带的弹性变形以及紧边与松边的拉力差

333 紧边刚绕上小带轮处

334 弯曲；紧边刚绕上小带轮处

335 120°

336 增大；增大

337 选用较小截面型号的带（或减小带轮直径，降低单根带额定功率）

338 细牙螺纹；粗牙螺纹

339 双线（多线）螺旋

340 螺栓杆与孔壁的挤压（螺栓受剪切、孔壁受挤压）

341 减小；增大

342 普通平键；半圆键

343 B型（方头）普通；20 mm；70 mm

344 较弱零件的工作面被压溃（静联接）；动联接为工作面磨损

345 弯矩

346 支承回转零件并传递运动和动力；心轴；转轴；传动轴

347 弯矩；转矩

348 角接触球轴承（类型代号）；内径 45 mm（内径代号 09，d=9×5=45 mm）

349 3 类（圆锥滚子轴承）；7 类（角接触球轴承）

350 深沟球；65；0（普通级）

351 基孔；基轴

352 两端单向固定（双支点各单向固定）

353 滑动轴承；滚动轴承

354 保证边界油膜不被破坏（维持边界摩擦状态）；温升（发热量）

三、判断题答案 题号 355—369

A 机械设计总论

355 **错**

B 机构组成与自由度

356 **错**

C 平面连杆机构

357 **错** 358 **对** 359 **错**

D 凸轮机构

360 **对**

E 齿轮传动

361 **错** 362 **错** 363 **对**

H 链传动

364 **错** 365 **对** 366 **对**

I 螺纹联接

367 **错**

J 键联接与其他联接

368 **错**

L 滚动轴承

369 **错**

说明：逐题给出答案与解析；带“校对说明”的题目为核对中发现的问题。

一、选择题详解 题号 1—297

A 机械设计总论

1. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 7 题 · A1 机器、机构与零件

答案：A

解析：槽轮机构把主动件的连续转动转换为从动件的间歇转动，常用于分度、送料机构。

2. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 11 题 · A1 机器、机构与零件

答案：A

解析：零件是机械的制造单元；构件是运动单元；机构由构件组成。

3. 补充题库 · 原第 1 题

答案：D

解析：机构只传递运动和力，机器能实现能量转换或完成有用功。

4. 补充题库 · 原第 2 题

答案：B

解析：失效不一定破坏，如打滑、松动也属失效。

5. 补充题库 · 原第 3 题

答案：A

解析：零件是制造单元，构件是运动单元。

6. 补充题库 · 原第 4 题

答案：B

解析：构件是运动的单元体，零件是制造的单元体。

7. 补充题库 · 原第 5 题

答案：A

解析：曲轴专用于内燃机等，属专用零件。

8. 补充题库 · 原第 6 题

答案：A

解析：可靠性是零件在规定条件下、规定时间内完成规定功能的能力。

9. 补充题库 · 原第 7 题

答案：C

解析：表面越粗糙越易产生疲劳裂纹，应提高表面质量。

10. 补充题库 · 原第 17 题

答案：A

解析：先确定设计准则，再选材、定尺寸、绘图。

11. 补充题库 · 原第 11 题

答案：C

解析：闭式软齿面齿轮的主要失效形式是齿面点蚀。

12. 补充题库 · 原第 12 题

答案：D

解析：高速重载时油膜破裂产生胶合。

13. 补充题库 · 原第 13 题

答案：D

解析：齿轮常见失效：折断、点蚀、胶合、磨损、塑性变形。

14. 补充题库 · 原第 14 题

答案：B

解析：软齿面先点蚀，故先按接触强度设计再校核弯曲强度。

15. 补充题库 · 原第 15 题

答案：B

解析：开式齿轮主要防磨损折断，按弯曲强度设计并加大模数。

16. 补充题库 · 原第 16 题

答案：C

解析：硬齿面易断齿，先按弯曲强度设计再校核接触强度。

17. 补充题库 · 原第 18 题

答案：D

解析：断裂、过大残余变形、表面破坏、破坏正常工作条件均属失效。

18. 补充题库 · 原第 8 题

答案：A

解析：刚度取决于材料弹性模量和截面几何性质。

19. 补充题库 · 原第 9 题

答案：B

解析：合金钢与碳钢弹性模量相近，提高刚度须增大截面尺寸。

20. 补充题库 · 原第 19 题

答案：B

解析：带传动适合中心距较大且有缓冲要求的场合。

B 机构组成与自由度

21. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 1 题 · B1 运动副与机构组成

答案：D

解析：以面接触的是低副（转动副、移动副），以点、线接触的是高副（齿轮副、凸轮副）。

22. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 8 题 · B1 运动副与机构组成

答案：B

解析：两构件间相对运动为移动的运动副称为移动副；相对运动为转动的是转动副。

23. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 1 题 · B1 运动副与机构组成

答案：D

解析：两构件通过点或线接触构成的运动副为高副；面接触为低副（转动副、移动副）。

24. 真题 · 2023 年 · 一、选择题 第 1 题 · B1 运动副与机构组成

答案：A

解析：两个构件之间以面接触组成的运动副称为低副（转动副、移动副）；以点或线接触组成的称为高副。低副是面接触，高副是点、线接触，这是运动副最基本的分类依据。

25. 真题 · 2026 年 · 一、选择题 第 6 题 · B1 运动副与机构组成

答案：B

解析：移动副使两构件沿固定直线方向作相对移动，能实现直线滑动；转动副只能转动，螺旋副为间接直线运动，高副为点、线接触。

26. 补充题库 · 原第 22 题

答案：B

解析：面接触构成低副（转动副、移动副）。

27. 补充题库 · 原第 23 题

答案：C

解析：不产生实际约束作用的重复约束为虚约束。

28. 补充题库 · 原第 25 题

答案：C

解析：平面运动构件有2个移动和1个转动共3个自由度。

29. 补充题库 · 原第 26 题

答案：A

解析：F=3n-2PL-PH，n为活动构件数。

30. 补充题库 · 原第 27 题

答案：B

解析：m个构件汇交含(m-1)个转动副。

31. 补充题库 · 原第 28 题

答案：B

解析：局部自由度不影响整体运动，计算时应除去。

32. 补充题库 · 原第 24 题

答案：C

解析：F>0且F等于原动件数时机构才有确定运动。

33. 补充题库 · 原第 41 题

答案：A

解析：曲柄滑块机构可输出往复移动。

34. 补充题库 · 原第 29 题

答案：B

解析：杆长条件是曲柄存在的必要条件。

35. 补充题库 · 原第 31 题

答案：C

解析：取最短杆对边为机架得双摇杆机构。

36. 补充题库 · 原第 35 题

答案：D

解析：有急回特性必有极位夹角，此时K>1。

37. 补充题库 · 原第 39 题

答案：B

解析：压力角越小传动角越大，传力越好。

38. 补充题库 · 原第 40 题

答案：B

解析：曲柄摇杆机构将连续转动变为往复摆动。

C 平面连杆机构

39. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 1 题 · C1 四杆机构类型与曲柄条件

答案：A

解析：与机架相连且能整周回转的构件称为曲柄；只能在一定角度内摆动的是摇杆。

40. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 4 题 · C1 四杆机构类型与曲柄条件

答案：B

解析：满足杆长条件时：机架取最短杆得双曲柄；取最短杆的相邻杆得曲柄摇杆；取最短杆的相对杆得双摇杆。

41. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 1 题 · C1 四杆机构类型与曲柄条件

答案：B

解析：双摇杆机构有两种情况：不满足杆长条件（最短+最长大于其余两杆之和），或满足杆长条件但取最短杆的相对杆为机架，因此“不一定”。

42. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 3 题 · C1 四杆机构类型与曲柄条件

答案：B

解析：曲柄摇杆机构的极位夹角 θ>0，具有急回运动。

43. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 3 题 · C1 四杆机构类型与曲柄条件

答案：A

解析：双曲柄机构要求满足杆长条件且最短杆为机架，因此最短+最长一定小于或等于其余两杆之和。

校对说明：表述瑕疵：题干“小于”严格应为“小于或等于”，标准答案 A 仍成立。

44. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 1 题 · C1 四杆机构类型与曲柄条件

答案：A

解析：满足杆长条件且最短杆为连架杆时，该机构为曲柄摇杆机构；最短杆为机架是双曲柄，最短杆为连杆是双摇杆。

45. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 9 题 · C2 急回特性与行程速比

答案：B

解析：急回要求极位夹角 θ>0：曲柄摇杆机构有急回；对心式曲柄滑块 θ=0、等长双曲柄均无急回。

46. 真题 · 2009 年 · 一、选择题 第 2 题 · C2 急回特性与行程速比

答案：D

解析：急回运动的条件是行程速比系数 K>1（极位夹角 θ>0）；K=1 表示往返平均速度相同，没有急回特性。

47. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 9 题 · C2 急回特性与行程速比

答案：B

解析：曲柄摇杆机构存在急回特性；双摇杆一般无急回，平行双曲柄和对心曲柄滑块也无急回。

48. 真题 · 2024 年 · 一、选择题 第 7 题 · C2 急回特性与行程速比

答案：A

解析：急回机构的行程速比系数 K>1；K=1 无急回。

49. 真题 · 2009 年 · 一、选择题 第 1 题 · C3 死点位置

答案：A

解析：死点出现在从动件（摇杆）与连杆共线的位置，此时传动角 γ=0，驱动力对从动件的有效分力矩为零，机构无法启动；工程上靠惯性或错开相位通过。

50. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 3 题 · C3 死点位置

答案：A

解析：铰链四杆机构的死点位置发生在从动件与连杆共线处，此时传动角为 0。

51. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 2 题 · C3 死点位置

答案：B

解析：曲柄摇杆机构以摇杆为主动件时，摇杆与连杆共线的位置为死点；以曲柄为主动件不会出现死点。

52. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 9 题 · C4 压力角与传动角

答案：A

解析：传动角越大、压力角越小，机构传力性能越好；应增大传动角。

D 凸轮机构

53. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 16 题 · D1 凸轮机构类型与从动件

答案：B

解析：滚子从动件摩擦磨损小、能承受较高速度，是凸轮机构中最常用的从动件形式。

54. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 1 题 · D1 凸轮机构类型与从动件

答案：B

解析：直动平底推杆凸轮机构的压力角恒等于 0，因此传力性能最好。

55. 真题 · 2023 年 · 一、选择题 第 2 题 · D1 凸轮机构类型与从动件

答案：B

解析：凸轮机构最大的优点是只需设计适当的凸轮轮廓，就能使从动件实现各种预期的运动规律；缺点是点、线接触易磨损，行程不宜过大。凸轮轮廓决定从动件位移规律，因此“实现任意预期运动规律”是其最大优点，其余选项多为缺点或不成立。

56. 补充题库 · 原第 49 题

答案：D

解析：基圆越小压力角越大。

57. 补充题库 · 原第 53 题

答案：B

解析：压力角过大会使有效分力减小甚至自锁。

58. 补充题库 · 原第 54 题

答案：A

解析：靠弹簧力封闭或靠几何形状（槽）封闭。

59. 补充题库 · 原第 55 题

答案：A

解析：基圆以回转中心为圆心。

60. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 5 题 · D2 从动件运动规律

答案：A

解析：等速运动在速度突变处加速度理论上无穷大，产生刚性冲击；等加速等减速、余弦加速度只有柔性冲击。

61. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 1 题 · D2 从动件运动规律

答案：B

解析：等速运动规律在速度由正变负的瞬间加速度理论无穷大，产生刚性冲击；等加速等减速、简谐运动只产生柔性冲击。

62. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 5 题 · D2 从动件运动规律

答案：A

解析：等速运动规律在行程开始和结束时速度突变，产生刚性冲击。

63. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 2 题 · D2 从动件运动规律

答案：A

解析：从动件等速运动时，速度突变导致刚性冲击。

64. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 1 题 · D2 从动件运动规律

答案：A

解析：等速运动规律速度有突变，产生刚性冲击。

65. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 2 题 · D2 从动件运动规律

答案：B

解析：摆线（正弦加速度）运动规律加速度连续、无刚性也无柔性冲击，适用于高速场合。

66. 真题 · 2024 年 · 一、选择题 第 3 题 · D2 从动件运动规律

答案：D

解析：正弦加速度（摆线）运动规律无刚性、柔性冲击，适用于高速场合。

67. 补充题库 · 原第 44 题

答案：B

解析：摆线运动规律加速度连续，无冲击。

68. 补充题库 · 原第 45 题

答案：B

解析：加速度突变引起柔性冲击。

69. 补充题库 · 原第 57 题

答案：C

解析：加速度有限突变，为柔性冲击。

70. 补充题库 · 原第 50 题

答案：B

解析：基圆半径增大，压力角减小。

71. 补充题库 · 原第 56 题

答案：B

解析：增大基圆半径可减小压力角，避免自锁。

72. 真题 · 2009 年 · 一、选择题 第 4 题 · D4 凸轮轮廓与滚子半径

答案：C

解析：滚子从动件外凸轮廓不发生运动失真的条件：实际轮廓曲率半径 $\rho a=\rho min-rr>0$，因此滚子半径 rr 必须小于理论轮廓最小曲率半径 ρmin。

73. 补充题库 · 原第 47 题

答案：A

解析：滚子半径必须小于理论轮廓最小曲率半径。

E 齿轮传动

74. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 2 题 · E1 渐开线齿廓与标准齿轮

答案：D

解析：渐开线齿廓由基圆上的渐开线展成，基圆半径决定齿廓形状；分度圆、齿顶圆只是由模数齿数确定的参数圆。

75. 真题 · 2024 年 · 一、选择题 第 4 题 · E1 渐开线齿廓与标准齿轮

答案：D

解析：渐开线齿廓形状取决于基圆半径，基圆是渐开线的发生圆。

76. 补充题库 · 原第 65 题

答案：A

解析：标准安装时节圆与分度圆重合。

77. 补充题库 · 原第 73 题

答案：D

解析：齿形系数与齿数（及变位）有关，与模数无关。

78. 补充题库 · 原第 80 题

答案：B

解析：标准压力角20°规定在分度圆上。

79. 补充题库 · 原第 85 题

答案：C

解析：变位只改变齿厚齿槽宽，分度圆、基圆不变。

80. 补充题库 · 原第 87 题

答案：B

解析：离基圆越远，压力角越大。

81. 补充题库 · 原第 62 题

答案：C

解析：齿数小于17（标准）时发生根切。

82. 补充题库 · 原第 77 题

答案：B

解析：斜齿轮标准模数取法面模数。

83. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 2 题 · E2 正确啮合与连续传动

答案：B、D

解析：正确啮合条件：两轮模数相等、压力角相等（m1=m2，α1=α2）；连续传动条件则是重合度 εα≥1，二者不要混淆。

84. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 2 题 · E2 正确啮合与连续传动

答案：B、D

解析：渐开线直齿圆柱齿轮正确啮合条件：模数相等 m1=m2、压力角相等 α1=α2。齿数相等和啮合角相等都不是啮合条件。

85. 补充题库 · 原第 59 题

答案：B

解析：m1=m2且α1=α2。

86. 补充题库 · 原第 66 题

答案：A

解析：重合度大于等于1才能连续传动。

87. 补充题库 · 原第 78 题

答案：B

解析：斜齿轮重合度大、传动平稳。

88. 补充题库 · 原第 82 题

答案：A

解析：重合度≥1才能连续传动。

89. 补充题库 · 原第 84 题

答案：A

解析：模数和压力角分别相等。

90. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 3 题 · E3 中心距与节圆

答案：D

解析：i=ω1/ω2=rb2/rb1，只取决于两基圆半径；中心距改变只改变啮合角与节圆半径，不改变基圆。

91. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 3 题 · E3 中心距与节圆

答案：D

解析：中心距略有变化时，基圆半径不变，传动比 i=rb2/rb1 不变；变化的只是啮合角与节圆半径。

92. 补充题库 · 原第 61 题

答案：A

解析：中心距略有变化，传动比不变。

93. 补充题库 · 原第 64 题

答案：A

解析：渐开线满足齿廓啮合基本定律。

94. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 2 题 · E4 根切与变位齿轮

答案：C

解析：标准齿轮发生根切的原因是齿数少于最少齿数（α=20°、ha*=1 时 zmin=17），与模数大小无关。

95. 补充题库 · 原第 63 题

答案：B

解析：α=20°、ha*=1时不根切最少齿数z=17。

96. 补充题库 · 原第 86 题

答案：A

解析：正变位齿厚增大。

97. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 2 题 · E5 斜齿圆柱齿轮

答案：A

解析：斜齿轮分度圆（节圆）直径 d=mn·z1/cosβ=8×20/cos15°≈165.64 mm。

98. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 3 题 · E5 斜齿圆柱齿轮

答案：C

解析：斜齿圆柱齿轮啮合时接触线长度由短变长再变短，因此承载平稳但有轴向力。

99. 补充题库 · 原第 75 题

答案：A

解析：外啮合斜齿轮两轮旋向相反。

100. 补充题库 · 原第 76 题

答案：B

解析：外啮合斜齿轮旋向相反。

101. 补充题库 · 原第 79 题

答案：A

解析：轴向力随螺旋角增大而增大。

102. 补充题库 · 原第 81 题

答案：A

解析：$d=mn\cdot z/\cos\beta=8\times20/\cos15°\approx165.64mm$。

103. 补充题库 · 原第 88 题

答案：C

解析：蜗杆传动传动比大、结构紧凑。

104. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 14 题 · E6 圆锥齿轮

答案：C

解析：内啮合齿轮传动中两轮转向相同，不能改变转向；外啮合直齿、斜齿及圆锥齿轮都会改变转向或轴线方向。

105. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 7 题 · E7 蜗杆传动

答案：A

解析：蜗杆主动时，提高蜗杆齿数 z1 可使导程角 γ 增大，从而提高效率；提高直径系数 q 反而使 γ 减小。

106. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 8 题 · E7 蜗杆传动

答案：C

解析：蜗杆传动比 $i=n1/n2=z2/z1$，与直径无关。

107. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 5 题 · E7 蜗杆传动

答案：D

解析：蜗杆传动比 $i=n1/n2=z2/z1$，不能用 d2/d1 计算，因为 d2/d1 与 z2/z1 不相等。

108. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 9 题 · E7 蜗杆传动

答案：A

解析：蜗杆传动的总效率主要取决于啮合摩擦损耗，轴承、搅油损耗占比小。

109. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 9 题 · E7 蜗杆传动

答案：D

解析：蜗杆直径 d 标准化是为了使蜗轮滚刀标准化，保证蜗轮与蜗杆正确配对。

110. 补充题库 · 原第 90 题

答案：C

解析：蜗杆传动比i=z2/z1=n1/n2。

111. 补充题库 · 原第 91 题

答案：D

解析：蜗杆传动比不等于直径比。

112. 补充题库 · 原第 94 题

答案：B

解析：蜗杆传动效率低、发热大，须限制温升防胶合。

113. 补充题库 · 原第 96 题

答案：B

解析：i=z2/z1，z1增大则i减小。

114. 补充题库 · 原第 97 题

答案：B

解析：蜗轮材料较软，先失效。

115. 补充题库 · 原第 98 题

答案：A

解析：滑动速度大易形成动压油膜，但发热、磨损加剧。

116. 补充题库 · 原第 99 题

答案：A

解析：q大则刚度大、导程角小效率低。

117. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 7 题 · E8 齿轮失效形式

答案：C

解析：开式传动润滑密封差、磨粒易进入，齿面磨损是主要失效；闭式软齿面以点蚀为主，高速重载以胶合为主。

118. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 9 题 · E8 齿轮失效形式

答案：C

解析：闭式软齿面齿轮传动的主要失效形式是齿面疲劳点蚀；开式或硬齿面则分别为磨损、轮齿折断。

119. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 7 题 · E8 齿轮失效形式

答案：A

解析：软齿面齿轮齿面硬度低，主要失效形式为齿面疲劳点蚀。

120. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 7 题 · E8 齿轮失效形式

答案：C

解析：开式齿轮传动润滑条件差、易进入磨粒，主要失效形式是齿面磨损。

121. 补充题库 · 原第 72 题

答案：C

解析：节线附近齿根侧接触应力大，先点蚀。

122. 补充题库 · 原第 93 题

答案：D

解析：闭式蜗杆传动主要发生胶合和点蚀。

123. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 10 题 · E9 齿面接触强度

答案：C

解析：一对啮合齿轮的接触应力大小相等（作用力与反作用力），齿数、齿宽差异只影响许用应力。

124. 真题 · 2009 年 · 一、选择题 第 3 题 · E9 齿面接触强度

答案：C

解析：一对相互啮合的齿轮，其接触应力大小相等，即 σH1=σH2；齿宽、齿数差异只影响许用应力，不改变工作接触应力。

125. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 10 题 · E9 齿面接触强度

答案：B

解析：中心距和传动比不变时增大模数，两轮齿数相应减少，齿根厚度增大，弯曲强度提高；分度圆直径不变，接触强度基本不变。

126. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 10 题 · E9 齿面接触强度

答案：C

解析：一对啮合齿轮的接触应力相等，σH1=σH2，与齿宽、齿数无关。

127. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 4 题 · E9 齿面接触强度

答案：B

解析：齿面接触强度主要取决于分度圆直径 d1，增大 d1 才能降低接触应力；d1 不变仅增大模数只提高弯曲强度。

校对说明：原卷手写答案为 A，按教材（接触强度取决于分度圆直径）修正为 B。

128. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 8 题 · E9 齿面接触强度

答案：B

解析：中心距不变增大模数，齿数减少、齿根变厚，弯曲强度提高；分度圆直径不变，接触强度基本不变。

129. 补充题库 · 原第 70 题

答案：C

解析：啮合齿轮接触应力相等。

130. 补充题库 · 原第 74 题

答案：C

解析：小齿轮啮合次数多，硬度应高于大齿轮。

131. 补充题库 · 原第 83 题

答案：B

解析：范成法精度高、可加工同一模数各种齿数。

F 轮系

132. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 13 题 · F1 定轴轮系传动比

答案：B

解析：每经过一对外啮合齿轮，转向改变一次；3 对外啮合后转向共改变 3 次，输入与输出轴转向相反。

133. 补充题库 · 原第 103 题

答案：B

解析：每对外啮合改变一次转向，3对即反向。

134. 补充题库 · 原第 107 题

答案：B

解析：传动比=从动轮齿数积/主动轮齿数积。

135. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 10 题 · F2 周转轮系传动比

答案：B

解析：转化轮系中给整个系统加一个 $-\omega_H$，使行星架固定，故行星架在转化轮系中的角速度为 0。

136. 补充题库 · 原第 105 题

答案：B

解析：F=1为行星轮系，F=2为差动轮系。

137. 补充题库 · 原第 108 题

答案：D

解析：轮系主要实现大传动比、变速换向、运动合成分解。

138. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 12 题 · F4 轮系分类

答案：A

解析：各齿轮和传动件的几何轴线都固定不动的轮系称为定轴轮系。

139. 补充题库 · 原第 100 题

答案：A

解析：轴线全固定的为定轴轮系。

140. 补充题库 · 原第 102 题

答案：B

解析：有行星轮的为周转轮系。

141. 补充题库 · 原第 106 题

答案：B

解析：F=2的周转轮系为差动轮系。

G 带传动

142. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 6 题 · G1 带传动类型与特点

答案：B

解析：传动比 i=n1/n2=d2/d1=300/100=3（忽略弹性滑动）。

143. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 9 题 · G1 带传动类型与特点

答案：B

解析：带传动依靠带与带轮接触面之间的摩擦力传递运动和功率，不是靠正压力或啮合。

144. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 10 题 · G1 带传动类型与特点

答案：C

解析：一般机械传动优先选用 V 带传动：当量摩擦系数大、传递功率大、结构紧凑。

145. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 4 题 · G1 带传动类型与特点

答案：A

解析：带传动应布置在高速级：传递相同功率时转矩小、结构紧凑，且过载时可打滑起保护作用。

146. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 10 题 · G1 带传动类型与特点

答案：C

解析：V 带轮最常用材料是铸铁（如 HT200）；高速或大功率时才用铸钢、铝合金等。

147. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 10 题 · G1 带传动类型与特点

答案：C

解析：正确位置：带顶面与带轮外缘平齐，带底与轮槽底留有间隙，两侧工作面充分接触。复核原卷选项图：A 顶面高出轮缘，B 略高出，C 顶面与轮缘平齐，D 陷入槽底，故正确答案为 C。

校对说明：已修正：原数据记为 B，复核选项图后改为 C。

148. 真题 · 2026 年 · 一、选择题 第 8 题 · G1 带传动类型与特点

答案：A

解析：飞轮利用惯性储存和释放动能，调节周期性速度波动；调速器用于非周期性速度波动。

149. 补充题库 · 原第 146 题

答案：B

解析：带的弹性变形和紧松边拉力差引起弹性滑动。

150. 补充题库 · 原第 147 题

答案：A

解析：所需圆周力超过最大摩擦力时打滑。

151. 补充题库 · 原第 148 题

答案：B

解析：弹性滑动是固有现象，不可避免。

152. 补充题库 · 原第 152 题

答案：C

解析：带弯曲后变窄，轮槽角略小于40°。

153. 补充题库 · 原第 156 题

答案：B

解析：因弹性滑动，v1>v>v2。

154. 补充题库 · 原第 158 题

答案：A

解析：一定范围内带速增大传递功率提高。

155. 补充题库 · 原第 160 题

答案：B

解析：带传动缓冲吸振、过载保护是其优点。

156. 补充题库 · 原第 161 题

答案：B

解析：弹性滑动使瞬时传动比不准确。

157. 补充题库 · 原第 162 题

答案：B

解析：带速过高离心力大，过低则单带功率小。

158. 补充题库 · 原第 163 题

答案：B

解析：直径过小会增大带的弯曲应力。

159. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 3 题 · G2 有效拉力与影响因素

答案：C

解析：有效圆周力等于紧边拉力与松边拉力之差，F=F1−F2。

160. 补充题库 · 原第 149 题

答案：B

解析：最大应力在紧边绕上小带轮处。

161. 补充题库 · 原第 157 题

答案：B

解析：打滑是过载引起，可避免；弹性滑动不可避免。

162. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 3 题 · G5 包角、张紧与带轮直径

答案：C

解析：V 带的公称长度采用基准长度 Ld，而不是外周长度或内周长度。

163. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 7 题 · G5 包角、张紧与带轮直径

答案：A

解析：小带轮基准直径按带的型号规定的最小基准直径选取，以保证带的使用寿命。

164. 真题 · 2024 年 · 一、选择题 第 6 题 · G5 包角、张紧与带轮直径

答案：B

解析：V 带张紧轮应布置在松边内侧、靠近大带轮处，既能张紧又不致减小小带轮包角。

165. 补充题库 · 原第 150 题

答案：B

解析：小带轮包角一般要求≥120°。

H 链传动

166. 补充题库 · 原第 165 题

答案：A

解析：链轮齿数取奇数，使磨损均匀。

167. 补充题库 · 原第 166 题

答案：B

解析：多边形效应导致链速和瞬时传动比波动。

168. 补充题库 · 原第 167 题

答案：B

解析：链传动平均传动比准确、可在恶劣环境工作。

169. 补充题库 · 原第 168 题

答案：C

解析：齿数过少会加剧多边形效应和冲击。

170. 补充题库 · 原第 169 题

答案：B

解析：多边形效应使链速周期性变化。

171. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 4 题 · H2 链条参数与节数

答案：C

解析：链节数宜取偶数，可避免使用过渡链节；奇数节需过渡链节，承载能力下降。

螺纹联接

172. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 8 题 · I1 螺纹类型与自锁

答案：B

解析：螺纹标记 M24 中 24 表示公称直径（大径）为 24 mm。

173. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 8 题 · I1 螺纹类型与自锁

答案：B

解析：螺纹副自锁条件为螺纹升角 λ 小于或等于当量摩擦角 ρv。

校对说明：选项 C 文字疑为 OCR 误识（“λ≤α/2”不合常理），不影响答案 B。

174. 真题 · 2024 年 · 一、选择题 第 2 题 · I1 螺纹类型与自锁

答案：A

解析：螺纹联接自锁条件：螺纹升角 λ≤当量摩擦角 ρv。

175. 补充题库 · 原第 111 题

答案：A

解析：三角形螺纹当量摩擦角最大，自锁性最好。

176. 补充题库 · 原第 112 题

答案：C

解析：升角小于等于当量摩擦角时自锁。

177. 补充题库 · 原第 114 题

答案：C

解析：防松实质是防止螺纹副相对转动。

178. 补充题库 · 原第 124 题

答案：B

解析：轴向力主要由前几圈承担，第1圈约占1/3。

179. 补充题库 · 原第 125 题

答案：B

解析：细牙螺纹自锁性好，不易松动。

180. 补充题库 · 原第 126 题

答案：B

解析：双线螺旋升角大，效率高。

181. 补充题库 · 原第 127 题

答案：A

解析：升角小于摩擦角时自锁，升角越小越自锁。

182. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 4 题 · I2 螺纹联接基本类型

答案：B

解析：被联接件之一较厚、又不常拆卸时用螺钉联接；若需经常拆卸，则用双头螺柱联接，避免反复拧动厚件螺纹孔。

183. 真题 · 2009 年 · 一、选择题 第 6 题 · I2 螺纹联接基本类型

答案：C

解析：被联接件之一较厚又需经常拆卸时，宜用双头螺柱联接：拆卸时只拧下螺母，不反复拧动较厚件上的螺纹孔。

184. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 4 题 · I2 螺纹联接基本类型

答案：B

解析：被联接件之一较厚、又不经常拆卸时宜用螺钉联接，螺钉直接拧入较厚件，不需螺母。

185. 真题 · 2024 年 · 一、选择题 第 5 题 · I2 螺纹联接基本类型

答案：B

解析：紧螺栓联接考虑拉伸与扭转复合作用，将拉伸载荷增大到 1.3 倍进行强度计算。

186. 补充题库 · 原第 109 题

答案：C

解析：双头螺柱联接适用于被联接件厚、常拆卸的场合。

187. 补充题库 · 原第 118 题

答案：B

解析：考虑扭转剪应力影响，拉应力增大1.3倍。

188. 补充题库 · 原第 122 题

答案：C

解析：普通螺栓靠预紧力摩擦传力，螺栓受拉伸和扭转。

189. 补充题库 · 原第 123 题

答案：B

解析：铰制孔螺栓靠挤压和剪切传力。

190. 补充题库 · 原第 128 题

答案：B

解析：小螺栓拧紧力矩难控制，易拉断。

191. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 5 题 · I3 预紧与防松

答案：A

解析：双螺母防松依靠增大摩擦，属于摩擦防松；弹簧垫圈、自锁螺母也属此类。

192. 补充题库 · 原第 115 题

答案：A

解析：对顶螺母靠摩擦力防松。

193. 补充题库 · 原第 116 题

答案：B

解析：均属摩擦防松。

194. 补充题库 · 原第 117 题

答案：A

解析：三类：摩擦防松、机械防松、永久(破坏)防松。

195. 补充题库 · 原第 119 题

答案：B

解析：拧紧时螺栓同时受拉和受扭。

196. 补充题库 · 原第 120 题

答案：B

解析：增大螺栓长度即减小螺栓刚度，提高疲劳强度。

197. 补充题库 · 原第 121 题

答案：B

解析：减小螺栓刚度、增大被连接件刚度可减小螺栓载荷。

198. 真题 · 2026 年 · 一、选择题 第 9 题 · I6 提高螺栓联接强度

答案：A

解析：悬置螺母使各圈螺纹受力趋于均匀，避免靠近支承面的第一、二圈过载。

J 键联接与其他联接

199. 补充题库 · 原第 131 题

答案：B

解析：键长略短于轮毂宽度。

200. 补充题库 · 原第 132 题

答案：B

解析：静联接普通平键主要失效形式为工作面压溃。

201. 补充题库 · 原第 135 题

答案：A

解析：普通平键靠两侧面挤压传力。

202. 补充题库 · 原第 136 题

答案：B

解析：楔键靠上下两面楔紧。

203. 补充题库 · 原第 137 题

答案：D

解析：两平键相隔180°布置，按1.5个键计算。

204. 补充题库 · 原第 138 题

答案：B

解析：切向键承载能力最大。

校对说明：选项表述已更正：切向键适用于传递大转矩，但对中性较差，原“对中要求高”不准确。

205. 补充题库 · 原第 139 题

答案：A

解析：花键多齿承载、对中导向好。

206. 补充题库 · 原第 141 题

答案：A

解析：楔键靠楔紧作用，能传单向轴向力，但对中性差。

207. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 9 题 · J2 键的尺寸与失效

答案：D

解析：平键联接的可能失效形式为较弱工作面压溃、动联接磨损、过载剪断。

208. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 7 题 · J2 键的尺寸与失效

答案：A

解析：普通平键的截面尺寸 b×h 根据轴的直径查标准选取，键长按轮毂长度确定。

209. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 6 题 · J2 键的尺寸与失效

答案：B

解析：键的标准截面尺寸按轴的直径选取，键长按轮毂长度确定。

210. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 6 题 · J2 键的尺寸与失效

答案：B

解析：导向键（导向平键、滑键）允许相对滑动，主要失效形式是磨损。

211. 补充题库 · 原第 140 题

答案：B

解析：销可起定位、联接、安全过载剪断等作用。

K 轴与轴系结构

212. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 6 题 · K1 轴的分类与受力

答案：A

解析：心轴只受弯矩（如自行车前轴）；传动轴只受转矩；转轴同时受弯矩和转矩。

213. 真题 · 2009 年 · 一、选择题 第 7 题 · K1 轴的分类与受力

答案：C

解析：转轴同时承受弯矩和转矩；心轴只承受弯矩，传动轴只承受转矩。

214. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 5 题 · K1 轴的分类与受力

答案：C

解析：转轴既承受弯矩又承受转矩，是减速器中最常见的轴。

215. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 6 题 · K1 轴的分类与受力

答案：C

解析：转轴既承受弯矩又承受转矩；只受弯矩为心轴，只受转矩为传动轴。

216. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 6 题 · K1 轴的分类与受力

答案：B

解析：既受弯矩又受转矩的轴称为转轴。

217. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 5 题 · K1 轴的分类与受力

答案：C

解析：转轴工作时同时承受转矩和弯矩。

218. 真题 · 2024 年 · 一、选择题 第 1 题 · K1 轴的分类与受力

答案：B

解析：既受弯矩又受转矩的轴称为转轴。

219. 补充题库 · 原第 170 题

答案：C

解析：转轴既受弯矩又受扭矩。

220. 补充题库 · 原第 173 题

答案：B

解析：车轮轴只受弯矩，为心轴。

221. 补充题库 · 原第 174 题

答案：C

解析：减速器输出轴既受弯矩又受扭矩，为转轴。

222. 补充题库 · 原第 175 题

答案：B

解析：心轴只承受弯矩。

223. 补充题库 · 原第 176 题

答案：C

解析：传动轴主要承受扭矩。

224. 补充题库 · 原第 180 题

答案：B

解析：初估最小轴径用于结构设计起点。

225. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 5 题 · K2 轴的强度与刚度

答案：B

解析：轴的刚度取决于 EI，增大轴径使惯性矩按四次方增长，最有效；合金钢弹性模量与碳钢接近，表面强化和降低应力集中提高的是疲劳强度。

校对说明：原卷手写答案为 D，按教材（刚度取决于 EI，增大轴径最有效）修正为 B。

226. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 6 题 · K2 轴的强度与刚度

答案：D

解析：轴的刚度由材料弹性模量 E 和截面惯性矩决定；合金钢的 E 与碳钢相近，热处理提高强度、硬度，对刚度无实效。

校对说明：原卷手写答案为 C，按教材（合金钢与热处理对刚度无实效）修正为 D。

227. 真题 · 2026 年 · 一、选择题 第 7 题 · K2 轴的强度与刚度

答案：B

解析：转轴受不变载荷时，轴表面任一点的弯曲应力在一个回转周期内由最大拉应力变到最大压应力，平均应力为零，为对称循环。

228. 补充题库 · 原第 177 题

答案：B

解析：45钢等优质碳素钢应用最广。

229. 补充题库 · 原第 184 题

答案：B

解析：轴肩用于零件轴向定位并承受轴向力。

230. 补充题库 · 原第 181 题

答案：D

解析：平键用于周向固定。

231. 补充题库 · 原第 183 题

答案：B

解析：轴段略短于轮毂，保证端面压紧定位。

232. 补充题库 · 原第 178 题

答案：B

解析：α将扭转切应力折算为弯曲应力。

233. 补充题库 · 原第 185 题

答案：B

解析：对危险截面进行精确校核。

L 滚动轴承

234. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 8 题 · L1 轴承代号与类型

答案：C

解析：内径代号 50 表示 d=50×5=250 mm；7 为角接触球轴承，3 为尺寸系列。

235. 真题 · 2009 年 · 一、选择题 第 5 题 · L1 轴承代号与类型

答案：C

解析：内径代号 50 表示 d=50×5=250 mm；6 表示深沟球轴承，3 为尺寸系列。不能把代号 50 直接当作 50 mm。

236. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 15 题 · L1 轴承代号与类型

答案：B

解析：3312B：3 为圆锥滚子轴承，3 为尺寸系列，内径代号 12 表示 d=12×5=60 mm。

237. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 8 题 · L1 轴承代号与类型

答案：B

解析：7310：7 为角接触球轴承，内径代号 10 表示 d=10×5=50 mm。

238. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 8 题 · L1 轴承代号与类型

答案：C

解析：7250：7 为角接触球轴承，内径代号 50 表示 d=50×5=250 mm。

239. 补充题库 · 原第 194 题

答案：A

解析：向心（径向）、推力（轴向）两大类。

240. 补充题库 · 原第 195 题

答案：C

解析：推力球轴承只能承受轴向载荷。

241. 补充题库 · 原第 196 题

答案：B

解析：角接触轴承和圆锥滚子轴承成对使用。

242. 补充题库 · 原第 197 题

答案：B

解析：角接触及圆锥滚子轴承须成对使用。

243. 补充题库 · 原第 203 题

答案：A

解析：窄端面相对为正装，相背为反装。

244. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 6 题 · L2 基本额定寿命

答案：C

解析：滚动轴承额定寿命指一批同规格轴承中 90% 不发生点蚀破坏所能达到的寿命。

245. 补充题库 · 原第 192 题

答案：C

解析：L10表示90%轴承不失效的寿命。

246. 补充题库 · 原第 193 题

答案：A

解析：L10对应可靠度90%。

247. 补充题库 · 原第 204 题

答案：A

解析：背对背布置支承点间距大、刚性好。

校对说明：选项术语已按标准更正：正装=面对面，反装=背对背；背对背支承刚度较大，故选 A。

248. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 4 题 · L5 轴承组合设计

答案：A

解析：温度变化不大的短轴，为简化结构宜采用两端固定支承。

249. 补充题库 · 原第 198 题

答案：A

解析：内圈与轴配合采用基孔制。

250. 补充题库 · 原第 199 题

答案：B

解析：外圈与座孔配合采用基轴制。

251. 补充题库 · 原第 200 题

答案：A

解析：温升小的短轴用两端固定方式。

252. 补充题库 · 原第 201 题

答案：B

解析：长轴温升大，采用一端固定一端游动。

253. 补充题库 · 原第 202 题

答案：B

解析：温差大的长轴用游动支承补偿热伸长。

254. 补充题库 · 原第 205 题

答案：B

解析：内圈随轴转动，采用过渡或过盈配合。

255. 补充题库 · 原第 190 题

答案：D

解析：滚动体是承载核心元件，必不可少。

256. 补充题库 · 原第 191 题

答案：C

解析：正常安装润滑时主要失效为疲劳点蚀。

M 滑动轴承

257. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 5 题 · M1 滑动轴承类型与结构

答案：A

解析：滑动轴承的优点包括可剖分、耐冲击、回转精度高、径向尺寸小；轴向尺寸小是滚动轴承的特点，不是滑动轴承的适用理由。

258. 补充题库 · 原第 206 题

答案：A

解析：按摩擦性质分滑动轴承和滚动轴承。

259. 补充题库 · 原第 207 题

答案：A

解析：滑动轴承径向尺寸小、轴向尺寸大，轴向尺寸小的场合更宜采用滚动轴承，故 A 不适宜；高精度、低速场合可用滑动轴承。

校对说明：原答案 D 有误，已改为 A：滑动轴承轴向尺寸较大，不适宜轴向尺寸小的场合。

260. 补充题库 · 原第 212 题

答案：B

解析：P值防磨损，Pv值防胶合。

261. 补充题库 · 原第 214 题

答案：A

解析：B/d大承载高但发热大。

262. 补充题库 · 原第 215 题

答案：A

解析：转速越高动压效应越强。

263. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 10 题 · M2 动压油膜形成条件

答案：D

解析：建立动压油膜的条件：楔形间隙、相对滑动、供油充分且油有适当粘度；油温不超过 50℃ 不是必要条件。

264. 补充题库 · 原第 208 题

答案：D

解析：油温不是形成动压油膜的必须条件。

265. 补充题库 · 原第 211 题

答案：A

解析：非液体润滑轴承靠边界膜工作。

266. 补充题库 · 原第 216 题

答案：A

解析：楔形间隙、相对滑动、适当粘度油是必要条件。

267. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 7 题 · M3 非液体摩擦轴承校核

答案：A

解析：限制 PV 值是为了防止轴承过热、油膜破裂而产生胶合；限制 p 值才是防止过度磨损。

268. 补充题库 · 原第 210 题

答案：B

解析：压强过高会加速磨损。

269. 补充题库 · 原第 213 题

答案：B

解析：轴承合金减摩、顺应、嵌藏性好，但强度低。

N 联轴器与离合器

270. 补充题库 · 原第 217 题

答案：C

解析：万向联轴器允许较大角位移。

271. 补充题库 · 原第 218 题

答案：A

解析：凸缘联轴器为刚性联轴器。

272. 补充题库 · 原第 219 题

答案：B

解析：万向联轴器属无弹性元件挠性联轴器。

273. 补充题库 · 原第 220 题

答案：C

解析：含弹性元件，属有弹性元件挠性联轴器。

274. 补充题库 · 原第 221 题

答案：B

解析：离合器可随时离合，联轴器须停车拆卸。

275. 补充题库 · 原第 222 题

答案：A

解析：凸缘联轴器结构简单、传力大，但要求严格对中。

276. 补充题库 · 原第 223 题

答案：B

解析：牙嵌离合器须在停车或转速差极小时接合。

277. 补充题库 · 原第 224 题

答案：A

解析：摩擦离合器靠摩擦传力，接合平稳可过载保护。

278. 补充题库 · 原第 225 题

答案：B

解析：十字滑块联轴器可补偿径向位移。

279. 补充题库 · 原第 226 题

答案：B

解析：弹性联轴器能缓冲吸振。

机械平衡与运转

280. 补充题库 · 原第 237 题

答案：A

解析：静平衡只需离心力合力为零。

281. 补充题库 · 原第 238 题

答案：C

解析：动平衡要求合力与合力偶矩都为零。

282. 补充题库 · 原第 239 题

答案：B

解析：盘状件可按静平衡处理。

283. 补充题库 · 原第 240 题

答案：B

解析：轴向尺寸大、转速高须动平衡。

284. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 4 题 · O2 飞轮与速度波动

答案：A

解析：飞轮装在高速轴上，所需转动惯量小，飞轮质量轻、尺寸小。

285. 补充题库 · 原第 241 题

答案：A

解析：飞轮用于调节周期性速度波动。

286. 补充题库 · 原第 242 题

答案：B

解析：非周期性波动用调速器调节。

287. 补充题库 · 原第 243 题

答案：B

解析：一周期内驱动功与阻力功不等造成速度波动。

288. 补充题库 · 原第 244 题

答案：B

解析：飞轮只能减小波动幅度。

289. 补充题库 · 原第 227 题

答案：C

解析：弹簧钢弹性极限高、疲劳强度好。

290. 补充题库 · 原第 228 题

答案：D

解析：弹簧用于缓冲、控运动、储能、测力。

291. 补充题库 · 原第 229 题

答案：A

解析：圆柱螺旋压缩弹簧刚度 $F'=Gd^4/(8D^3n)$，与簧丝直径、中径、圈数及材料有关。

校对说明：解析中的刚度公式已按教材更正为 $F'=Gd^4/(8D^3n)$。

292. 补充题库 · 原第 230 题

答案：B

解析：疲劳断裂是弹簧主要失效形式。

293. 补充题库 · 原第 231 题

答案：B

解析：喷丸和强压处理可提高疲劳寿命。

294. 补充题库 · 原第 232 题

答案：A

解析：棘轮用于间歇运动、制动防逆转。

295. 补充题库 · 原第 233 题

答案：C

解析：曲柄滑块机构实现连续往复移动，非间歇运动。

296. 补充题库 · 原第 235 题

答案：C

解析：止回棘爪防止棘轮反转。

297. 补充题库 · 原第 236 题

答案：B

解析：槽轮机构常用于自动机械分度转位。

二、填空题详解 题号 298—354

A 机械设计总论

298. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 1 题 · A1 机器、机构与零件

答案：运动；制造；装配

解析：构件是机器的运动单元体，零件是制造单元体，部件是装配单元体。

B 机构组成与自由度

299. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 10 题 · B1 运动副与机构组成

答案：低副

解析：两构件以面接触组成的运动副为低副（转动副、移动副）；以点或线接触的为高副。

300. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 2 题 · B1 运动副与机构组成

答案：低副；高副；转动副；移动副

解析：平面运动副按接触形式分为低副和高副；低副又按相对运动形式分为转动副和移动副。

301. 真题 · 2015 年 · 一、填空题 第 2 题 · B1 运动副与机构组成

答案：点；线

解析：两构件通过点或线接触组成的运动副称为高副，如凸轮副、齿轮副。

302. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 2 题 · B2 自由度计算

答案：虚约束

解析：对机构运动不起独立限制作用、不产生实际约束效果的重复约束称为虚约束，计算自由度时应去除。

303. 真题 · 2015 年 · 一、填空题 第 1 题 · B4 确定运动条件

答案：自由度大于 0 且等于原动件数（F>0 且 F=W）

解析：机构具有确定运动的条件是自由度大于零，且自由度数等于原动件数；原动件数多于自由度时机构运动不确定。

C 平面连杆机构

304. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 15 题 · C1 四杆机构类型与曲柄条件

答案：b（或 d）

解析：a=60、b=65、c=30、d=80，最短杆 c=30 与最长杆 d=80 之和 110 小于其余两杆之和 125，满足杆长条件。要使最短杆成为曲柄，机架应取与最短杆相邻的杆，即 b 或 d；取 b、d 均可得到曲柄摇杆机构。

校对说明：答案不唯一：b、d 均为最短杆 c 的相邻杆，取任一作机架都能得到曲柄摇杆机构；教材标准答案多取 b。

305. 真题 · 2012 年 · 二、填空题 第 1 题 · C1 四杆机构类型与曲柄条件

答案：曲柄摇杆机构；双曲柄机构；双摇杆机构

解析：按曲柄数量，铰链四杆机构分为曲柄摇杆机构、双曲柄机构和双摇杆机构三种基本形式。

306. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 8 题 · C2 急回特性与行程速比

答案：急回特性

解析：曲柄等速转动时，摇杆往返摆动的平均速度不相等，这种运动特性称为急回特性，用行程速比系数 K 表示。

307. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 1 题 · C2 急回特性与行程速比

答案：约 23.5°；摇杆；0°

解析：由 $K=(180°+\theta)/(180°-\theta)=1.3$ 解得 $\theta\approx23.5°$；以摇杆为主动件时出现死点，此时传动角 $\gamma=0°$。

308. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 3 题 · C3 死点位置

答案：从动件（摇杆）与连杆共线

解析：此时传动角 $\gamma=0°$，驱动力对从动件的有效分力矩为零，机构出现死点；以曲柄为主动件时不会出现死点。

309. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 4 题 · C4 压力角与传动角

答案：小

解析：压力角 α 越小，有效分力越大、传力性能越好；传动角 $\gamma=90°-\alpha$，故应增大传动角。

D 凸轮机构

310. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 6 题 · D1 凸轮机构类型与从动件

答案：刚性

解析：等速运动规律在行程起、止点速度发生突变，加速度理论上无穷大，产生刚性冲击。

311. 真题 · 2015 年 · 一、填空题 第 3 题 · D1 凸轮机构类型与从动件

答案：等速运动规律

解析：等速运动在行程起、止点速度突变，加速度理论无穷大，产生刚性冲击。

312. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 7 题 · D3 压力角、基圆与自锁

答案：小

解析：基圆半径越小，凸轮轮廓越陡，压力角越大，有效推力减小、效率降低。

313. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 2 题 · D3 压力角、基圆与自锁

答案：大；0

解析：基圆半径越小，压力角越大；直动平底从动件凸轮机构的压力角恒为 0°。

314. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 7 题 · D5 凸轮机构组成

答案：凸轮；从动件；机架

解析：凸轮机构由凸轮、从动件和机架三个基本构件组成。

E 齿轮传动

315. 真题 · 2013 年 · 二、填空题 第 4 题 · E1 渐开线齿廓与标准齿轮

答案：范成法（展成法）；范成法（展成法）

解析：范成法利用齿轮啮合原理切齿，同一刀具可加工模数相同而齿数不同的齿轮，加工精度高、生产率高；仿形法精度和生产率都较低。

316. 真题 · 2015 年 · 一、填空题 第 5 题 · E1 渐开线齿廓与标准齿轮

答案：分度

解析：渐开线上各点压力角不同，越靠近基圆压力角越小；我国规定分度圆上的压力角为标准值 20°。

317. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 3 题 · E1 渐开线齿廓与标准齿轮

答案：不变；变大；变小

解析：分度圆由模数和齿数决定，与变位无关，故不变；正变位刀具远离轮心，齿厚变大、齿槽宽变小。

318. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 14 题 · E10 齿根弯曲强度

答案：增大

解析：模数增大使齿根厚度增大，齿根弯曲应力降低，弯曲强度提高；分度圆直径不变时接触强度基本不变。

319. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 6 题 · E10 齿根弯曲强度

答案：变小；变小

解析：传动比和总齿数不变而减小模数，分度圆直径 $d=mz$ 减小，齿根变薄且接触应力增大，故弯曲疲劳强度和接触疲劳强度都变小。

320. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 13 题 · E2 正确啮合与连续传动

答案：法向模数相等、法向压力角相等、螺旋角大小相等且旋向相反（外啮合）

解析：斜齿轮以法面参数为标准，故按法向模数和法向压力角相等；外啮合时两轮螺旋角大小相等、旋向相反。

321. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 10 题 · E2 正确啮合与连续传动

答案：齿根；齿顶；从动轮齿顶圆；齿顶；齿根；主动轮齿顶圆

解析：开始啮合时主动轮齿根推动从动轮齿顶，开始啮合点为从动轮齿顶圆与啮合线交点；脱离啮合时主动轮齿顶推动从动轮齿根，终止啮合点为主动轮齿顶圆与啮合线交点。

322. 真题 · 2013 年 · 二、填空题 第 3 题 · E2 正确啮合与连续传动

答案：重合度大于等于 1（$\varepsilon_\alpha \geq 1$）

解析：实际啮合线长度必须大于等于基圆齿距，即重合度 $\varepsilon_\alpha = B_1B_2/p_b \geq 1$，才能保证齿轮连续传动。

323. 真题 · 2013 年 · 二、填空题 第 9 题 · E2 正确啮合与连续传动

答案：模数相等；压力角相等

解析：直齿圆柱齿轮外啮合正确啮合条件为两轮模数相等、压力角相等，即基圆齿距相等。

324. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 11 题 · E3 中心距与节圆

答案：保持不变

解析：中心距变化只改变节圆半径和啮合角，基圆半径不变，传动比 i=rb2/rb1 保持不变。

325. 真题 · 2015 年 · 一、填空题 第 4 题 · E5 斜齿圆柱齿轮

答案：法面（法向）

解析：斜齿圆柱齿轮用标准刀具沿螺旋线方向切齿，其法面参数为标准值，法面模数为标准模数。

326. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 4 题 · E5 斜齿圆柱齿轮

答案：法向模数相等、法向压力角相等、螺旋角大小相等且旋向相反

解析：外啮合斜齿轮正确啮合条件为法向模数相等、法向压力角相等、螺旋角大小相等且旋向相反。

327. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 9 题 · E7 蜗杆传动

答案：大

解析：蜗杆传动比 i=z2/z1；蜗轮齿数 z2 不变时，蜗杆头数 z1 越少，传动比越大。

328. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 7 题 · E7 蜗杆传动

答案：10；98

解析：q=d1/m=40/4=10；d2=m·z2=4×39=156 mm，中心距 a=(d1+d2)/2=(40+156)/2=98 mm。

329. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 12 题 · E8 齿轮失效形式

答案：高于（大于）

解析：小齿轮齿数少、应力循环次数多，齿面硬度应比大齿轮高 30～50 HBS，使两轮寿命接近。

F 轮系

330. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 1 题 · F3 复合轮系传动比

答案：定轴轮系

解析：所有齿轮的几何轴线位置都固定不动的轮系称为定轴轮系；至少有一个齿轮的轴线绕另一轴线回转的称为周转轮系。

331. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 3 题 · F3 复合轮系传动比

答案：定轴；周转

解析：所有齿轮几何轴线固定不动的为定轴轮系；至少有一个齿轮轴线不固定的为周转轮系。

G 带传动

332. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 9 题 · G3 弹性滑动与打滑

答案：带的弹性变形以及紧边与松边的拉力差

解析：带是弹性体，紧边与松边拉力不同使带在带轮上的弹性变形量不同，从而产生局部相对滑动，即弹性滑动。

333. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 8 题 · G4 应力分布与最大应力

答案：紧边刚绕上小带轮处

解析：该处同时承受紧边拉应力与最大的弯曲应力（带轮直径越小弯曲应力越大），离心应力沿全长相同，故此处应力最大。

334. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 8 题 · G4 应力分布与最大应力

答案：弯曲；紧边刚绕上小带轮处

解析：带的应力由拉应力、离心应力和弯曲应力组成；小带轮为主动轮时，紧边刚进入小轮处同时承受最大拉应力和最大弯曲应力，应力最大。

335. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 4 题 · G5 包角、张紧与带轮直径

答案：120°

解析：为保证带传动的工作能力，一般要求小带轮包角 $\alpha \geq 120°$；包角过小会降低摩擦力和传动能力。

336. 真题 · 2013 年 · 二、填空题 第 6 题 · G6 带传动设计

答案：增大；增大

解析：带速在一定范围内提高，单根带传递的功率增大；小带轮直径增大使弯曲应力减小，单根带传递的功率也增大。

337. 真题 · 2013 年 · 二、填空题 第 7 题 · G6 带传动设计

答案：选用较小截面型号的带（或减小带轮直径，降低单根带额定功率）

解析：带根数 $z=Pca/((P1+\Delta P1)K\alpha KL)$，单根带额定功率越小，所需根数越多；故可改用较小截面型号的带或减小带轮直径。

螺纹联接

338. 真题 · 2013 年 · 二、填空题 第 1 题 · I1 螺纹类型与自锁

答案：细牙螺纹；粗牙螺纹

解析：细牙螺纹螺距小、升角小，自锁性好，拧紧后不易松动；粗牙螺纹螺距和升角较大，传动效率较高。

339. 真题 · 2013 年 · 二、填空题 第 2 题 · I1 螺纹类型与自锁

答案：双线（多线）螺旋

解析：相同公称直径和螺距时，双线螺旋的导程是单线的 2 倍，螺旋升角更大，效率 $\eta=\tan\lambda/\tan(\lambda+\rho v)$ 更高。

校对说明：原题面在整理时误并入下一题的“大于等于1”，已按 2013 年原卷更正为“___工作效率高”。

340. 真题 · 2012 年 · 二、填空题 第 5 题 · I2 螺纹联接基本类型

答案：螺栓杆与孔壁的挤压（螺栓受剪切、孔壁受挤压）

解析：铰制孔用螺栓的螺栓杆与孔壁为紧配合，横向载荷靠螺栓杆与孔壁的挤压（以及螺栓杆的剪切）传递，不靠摩擦。

341. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 5 题 · I5 螺栓组受力与变载荷

答案：减小；增大

解析：螺栓总拉力 F2=F0+Cb/(Cb+Cm)·F；减小螺栓刚度 Cb 或增大被连接件刚度 Cm，可减小螺栓所受轴向工作载荷。

J 键联接与其他联接

342. 真题 · 2012 年 · 二、填空题 第 3 题 · J1 键的类型与工作面

答案：普通平键；半圆键

解析：松键连接靠键与键槽侧面的挤压传递转矩，常用普通平键和半圆键两种。

343. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 5 题 · J2 键的尺寸与失效

答案：B型（方头）普通；20 mm；70 mm

解析：键 B20×70 GB1096-79 中，B 表示方头普通平键，20 为键宽 b=20 mm，70 为键长 L=70 mm。

344. 真题 · 2013 年 · 二、填空题 第 5 题 · J2 键的尺寸与失效

答案：较弱零件的工作面被压溃（静联接）；动联接为工作面磨损

解析：平键靠键与键槽侧面的挤压传递转矩，静联接主要失效形式是较弱工作面被压溃，严重时键被剪断；动联接主要为磨损。

K 轴与轴系结构

345. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 5 题 · K1 轴的分类与受力

答案：弯矩

解析：心轴只承受弯矩而不传递转矩；转轴同时承受弯矩和转矩；传动轴只传递转矩。

346. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 6 题 · K1 轴的分类与受力

答案：支承回转零件并传递运动和动力；心轴；转轴；传动轴

解析：轴用于支承回转零件并传递运动和动力；按承载情况分为只受弯矩的心轴、既受弯矩又受转矩的转轴、只传转矩的传动轴。

347. 真题 · 2015 年 · 一、填空题 第 6 题 · K1 轴的分类与受力

答案：弯矩；转矩

解析：心轴只承受弯矩而不传递转矩；转轴同时承受弯矩和转矩；传动轴只传递转矩。

L 滚动轴承

348. 真题 · 2012 年 · 二、填空题 第 4 题 · L1 轴承代号与类型

答案：角接触球轴承（类型代号）；内径 45 mm（内径代号 09，d=9×5=45 mm）

解析：7309 中 7 表示角接触球轴承，3 为尺寸系列，09 为内径代号，d=09×5=45 mm。

349. 真题 · 2013 年 · 二、填空题 第 8 题 · L1 轴承代号与类型

答案：3 类（圆锥滚子轴承）；7 类（角接触球轴承）

解析：圆锥滚子轴承和角接触球轴承需承受或限制轴向力，通常成对安装使用。

350. 真题 · 2015 年 · 一、填空题 第 7 题 · L1 轴承代号与类型

答案：深沟球；65；0（普通级）

解析：61313 中首位 6 表示深沟球轴承，13 为内径代号，d=13×5=65 mm，精度等级为 0 级（普通级）。

351. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 11 题 · L5 轴承组合设计

答案：基孔；基轴

解析：滚动轴承内圈与轴颈采用基孔制配合，外圈与轴承座孔采用基轴制配合，便于轴承作为标准件互换。

352. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 10 题 · L5 轴承组合设计

答案：两端单向固定（双支点各单向固定）

解析：工作温度变化不大的短轴，热伸长量小，两端各用一个端盖作单向固定即可，结构简单。

M 滑动轴承

353. 真题 · 2012 年 · 二、填空题 第 2 题 · M1 滑动轴承类型与结构

答案：滑动轴承；滚动轴承

解析：按工作时的摩擦性质，轴承分为滑动轴承（滑动摩擦）和滚动轴承（滚动摩擦）两大类。

354. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 9 题 · M3 非液体摩擦轴承校核

答案：保证边界油膜不被破坏（维持边界摩擦状态）；温升（发热量）

解析：非液体摩擦滑动轴承的设计依据是保证边界油膜不被破坏；限制 p 防止磨损，限制 v 防止发热，限制 pv 实质是限制温升。

三、判断题详解 题号 355—369

A 机械设计总论

355. 真题 · 2008 年 · 二、判断题 第 2 题 · A1 机器、机构与零件

答案：错

解析：构件是机械的运动单元；零件是机械的制造单元，二者不能混同。

B 机构组成与自由度

356. 真题 · 2008 年 · 二、判断题 第 4 题 · B4 确定运动条件

答案：错

解析：机构具有确定运动的条件是自由度数等于原动件数，即 F=原动件数。

C 平面连杆机构

357. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 2 题 · C2 急回特性与行程速比

答案：错

解析：极位夹角是曲柄与连杆两次共线时，曲柄两极限位置所夹的锐角；摇杆两极限位置的夹角是摆角。

358. 真题 · 2008 年 · 二、判断题 第 5 题 · C3 死点位置

答案：对

解析：死点处传动角为零、从动件无法启动，对传动确实不利；工程上也可主动利用死点实现夹紧、防逆转（如夹具、飞机起落架）。

359. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 4 题 · C4 压力角与传动角

答案：错

解析：机构处于死点位置时传动角 γ=0°，而不是 90°；此时驱动力对从动件的有效分力矩为零。

D 凸轮机构

360. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 5 题 · D1 凸轮机构类型与从动件

答案：对

解析：凸轮轮廓按从动件预期的运动规律设计，因此轮廓形状取决于从动件的运动规律。

E 齿轮传动

361. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 1 题 · E1 渐开线齿廓与标准齿轮

答案：错

解析：渐开线在基圆以外，基圆以内没有渐开线；基圆是渐开线的发生圆。

362. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 8 题 · E12 齿轮润滑与传动效率

答案：错

解析：普通车床变速箱内齿轮一般采用溅油润滑（飞溅润滑），油雾润滑多用于高速主轴部件。

363. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 6 题 · E7 蜗杆传动

答案：对

解析：蜗杆传动结构紧凑、传动比大，一般用于大速比或需要自锁的场合。

H 链传动

364. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 9 题 · H1 链传动运动不均匀性

答案：错

解析：链传动靠链条与链轮的啮合传动，平均传动比准确，但瞬时传动比因多边形效应而不准确。

365. 真题 · 2008 年 · 二、判断题 第 1 题 · H2 链条参数与节数

答案：对

解析：链节数取偶数可避免过渡链节（过渡链节受力不利）；链轮齿数取奇数可使链条与链轮磨损均匀。

366. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 10 题 · H2 链条参数与节数

答案：对

解析：滚子链节距越大，链的承载能力越大，传递功率越大；但多边形效应更严重，允许转速降低。

I 螺纹联接

367. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 3 题 · I2 螺纹联接基本类型

答案：错

解析：螺纹连接是可拆连接，拆卸时不破坏连接件；不可拆连接如铆接、焊接。

J 键联接与其他联接

368. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 7 题 · J1 键的类型与工作面

答案：错

解析：楔键的工作面是顶面与底面（上下表面），靠楔紧作用传递转矩；两侧面不接触、不是工作面。

L 滚动轴承

369. 真题 · 2008 年 · 二、判断题 第 3 题 · L2 基本额定寿命

答案：错

解析：滚动轴承的基本额定寿命是一批轴承中 90% 能达到或超过的寿命，不是平均寿命。